基本情報技術者試験　ストラテジ系　No.21

ビジネスインダストリ

ビジネスシステム・エンジニアリングシステム・e-ビジネス・民生機器・産業機器

目次

1. 21-1 ビジネスシステム（6語）
2. 21-2 エンジニアリングシステム（7語）
3. 21-3 e-ビジネス（8語）
4. 21-4 民生機器（4語）
5. 21-5 産業機器（4語）
6. まとめ

21-1 ビジネスシステム 身近なシステム

POSシステム
Point Of Sale System

商品が売れたときに、その情報をその場で集める仕組み

ポイント 売れ筋の分析や在庫の管理に使う

Point＝地点／Of Sale＝販売の

トレーサビリティ
Traceability

商品が、いつ・どこで・誰によって作られ運ばれたかを追いかけられること

例 食品の産地の確認

RFID
あーるえふあいでぃー / Radio Frequency Identification

電波を使って、ICタグの情報を触れずに読み書きする技術

Radio Frequency＝無線の周波数／Identification＝識別

GIS
じーあいえす / Geographic Information System

地図の上に、位置と結びついたいろいろな情報を重ねて表示・分析する仕組み

Geographic＝地理の／Information＝情報／System＝仕組み

HRテック
HR Tech

AIやクラウドを使って、採用・人事評価・勤怠などの人事の仕事を効率化すること

HR＝Human Resources（人材）／Tech＝技術

フィンテック
FinTech

ITを使った新しい金融サービス

例 スマートフォン決済

Finance＝金融／Technology＝技術

21-2 エンジニアリングシステム まとめ表

生産の方式	
方式	**特徴**
ライン生産方式	流れ作業で同じ製品を大量に作る
セル生産方式	1人〜少人数で組立てを最後まで行う。多品種少量に向く
JIT（かんばん方式）	必要な物を必要なときに必要なだけ作る

21-2 エンジニアリングシステム 生産の仕組み

CAD
きゃど / Computer Aided Design

コンピュータを使って設計や製図をすること

Computer=コンピュータ／Aided=助けられた／Design=設計

CAM
きゃむ / Computer Aided Manufacturing

CADの設計データをもとに、コンピュータで工作機械を動かして製造すること

Aided=助けられた／Manufacturing=製造

MRP
えむあーるぴー / Material Requirements Planning

生産計画と部品表（BOM）から、必要な資材の量と時期を計算する方法。資材所要量計画

Material=資材／Requirements=必要量／Planning=計画

JIT
じぇいあいてぃー / Just In Time

必要な物を、必要なときに、必要なだけ作ったり届けたりする考え方

ポイント 在庫を減らせる。かんばん方式で実現する

Just=ちょうど／In Time=間に合って

かんばん方式
Kanban System

後の工程が、使った分だけ前の工程に「かんばん」で注文する方式

ポイント JITを実現する方法

セル生産方式
Cell Production

1人または少人数のチームが、製品の組立てを最初から最後まで行う方式

ポイント 多品種少量の生産に向く

21-2 エンジニアリングシステム 生産の仕組み

コンカレントエンジニアリング
Concurrent Engineering

設計・製造などの工程を同時に進めて、開発の期間を縮めること

21-3 e-ビジネス 電子商取引

EC
いーしー / Electronic Commerce

インターネットを使って商品やサービスを売買すること。電子商取引

ポイント BtoB・BtoC・CtoCなどの形がある

Electronic＝電子の／Commerce＝商取引

EDI
いーでぃーあい / Electronic Data Interchange

企業どうしの受発注や請求などの取引データを、決まった形式で電子的にやり取りすること

Electronic＝電子の／Data＝データ／Interchange＝交換

ロングテール
Long Tail

あまり売れない多くの商品の売上を合わせると、売れ筋の商品の売上より大きくなること

ポイント ネットショップは在庫の場所の制約が小さいので起こりやすい

オムニチャネル
Omni-channel

店舗・ネット・アプリなどの販売の経路をつなげ、顧客がどこからでも同じように買えるようにすること

O2O
おーつーおー / Online to Offline

ネット上での情報やクーポンで、実際の店に客を呼ぶこと

Online＝ネット上／to＝～へ／Offline＝実店舗

21-3 e-ビジネス 電子商取引

シェアリングエコノミー
Sharing Economy

個人が持っている物や場所、スキルを、ネットを通じてほかの人と共有する経済の仕組み

クラウドファンディング
Crowdfunding

ネットを通じて、多くの人から少しずつ資金を集めること

エスクローサービス
Escrow Service

売り手と買い手の間に第三者が入り、代金の受け渡しを仲介する仕組み

ポイント 取引を安全にする

21-4 民生機器 家庭の機器

IoT
あいおーてぃー / Internet of Things

いろいろな物がインターネットにつながり、情報をやり取りする仕組み

例 設備にセンサを付けて遠くから監視する

Internet=インターネット／of Things=物の

組込みシステム
Embedded System

家電や機械に組み込まれて、特定の機能を制御するコンピュータシステム

HEMS
へむす / Home Energy Management System

家庭の電気の使用量を見える化し、家電を制御して省エネをする仕組み

Home=家庭／Energy=エネルギー／Management=管理／System=仕組み

スマートグリッド
Smart Grid

ITを使って電気の流れを需要と供給の両方から制御する、次世代の送電網

21-5 産業機器 産業の機器

ドローン
Drone

遠隔操作や自動で飛ぶ無人の航空機

ポイント 物流・測量・点検などに使う

自動運転
Autonomous Driving

センサやAIを使って、人が運転しなくても車が走るようにする技術

CPS
しーぴーえす / Cyber Physical System

現実世界のデータをセンサで集めてコンピュータで分析し、その結果を現実世界に返す仕組み

Cyber=コンピュータの世界／Physical=現実の／System=仕組み

ディジタルツイン
Digital Twin

現実の物や環境を、コンピュータの中にそっくり再現したもの

ポイント シミュレーションに使う

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
21-1 ビジネスシステム	POSシステム・トレーサビリティ・RFID・GIS・HRテック・フィンテック
21-2 エンジニアリングシステム	CAD・CAM・MRP・JIT・かんばん方式・セル生産方式・コンカレントエンジニアリング
21-3 e-ビジネス	EC・EDI・ロングテール・オムニチャネル・O2O・シェアリングエコノミー・クラウドファンディング・エスクローサービス
21-4 民生機器	IoT・組込みシステム・HEMS・スマートグリッド
21-5 産業機器	ドローン・自動運転・CPS・ディジタルツイン